

Programme
National
d'Immunisation

Troisième
séminaire
2020

Vendredi 19 juin

11H à 13H

Rattrapage vaccinal
des enfants de moins
de 5 ans dans le cadre
du calendrier national
de vaccination



Programme National d'Immunisation

Rattrapage vaccinal
des enfants de moins de 5 ans dans le cadre
du calendrier national de vaccination.

Dr.BENAZZOUZ Mohammed MD-MPH
Dr.AGHOUTANE Majda MD-MPH



PLAN

- Introduction
- Réponse immunitaire des vaccins
- Objectifs du rattrapage vaccinal
- Règles du rattrapage vaccinales
- Tableaux de rattrapage vaccinal
- Etude de cas
- Sites d'injections multiples
- Recommandations pour l'immunisation des enfants nés à l'étranger
- Conclusion

Introduction

Le rattrapage est une pratique de vaccinations recommandées ou nécessaires au-delà de la date prévue par le calendrier vaccinal. Ce retard de vaccination peut être due à :

- La négligence des parents et des médecins.
- Les infections respiratoires récidivantes bénignes sont aussi considérées, à tort, par beaucoup de médecins et de familles, comme des contre-indications à la vaccination.
- Les affections sévères intercurrentes, accidents de la vie, opposition des parents aux vaccins, arrivée de l'étranger, rupture de stocks des vaccins...
- Le confinement sanitaire en période d'épidémie.

Quelle que soit la raison du retard, un rattrapage vaccinal doit être proposé à ces enfants afin d'induire et de réactiver l'immunité.

Immunité vaccinale complète = protection assurée à long terme

Primovaccination

= nombre de doses / intervalles entre les doses permettant d'induire

assez d'anticorps pour
une protection à court
terme

+

une immunité mémoire
aussi prolongée que
possible



Court terme

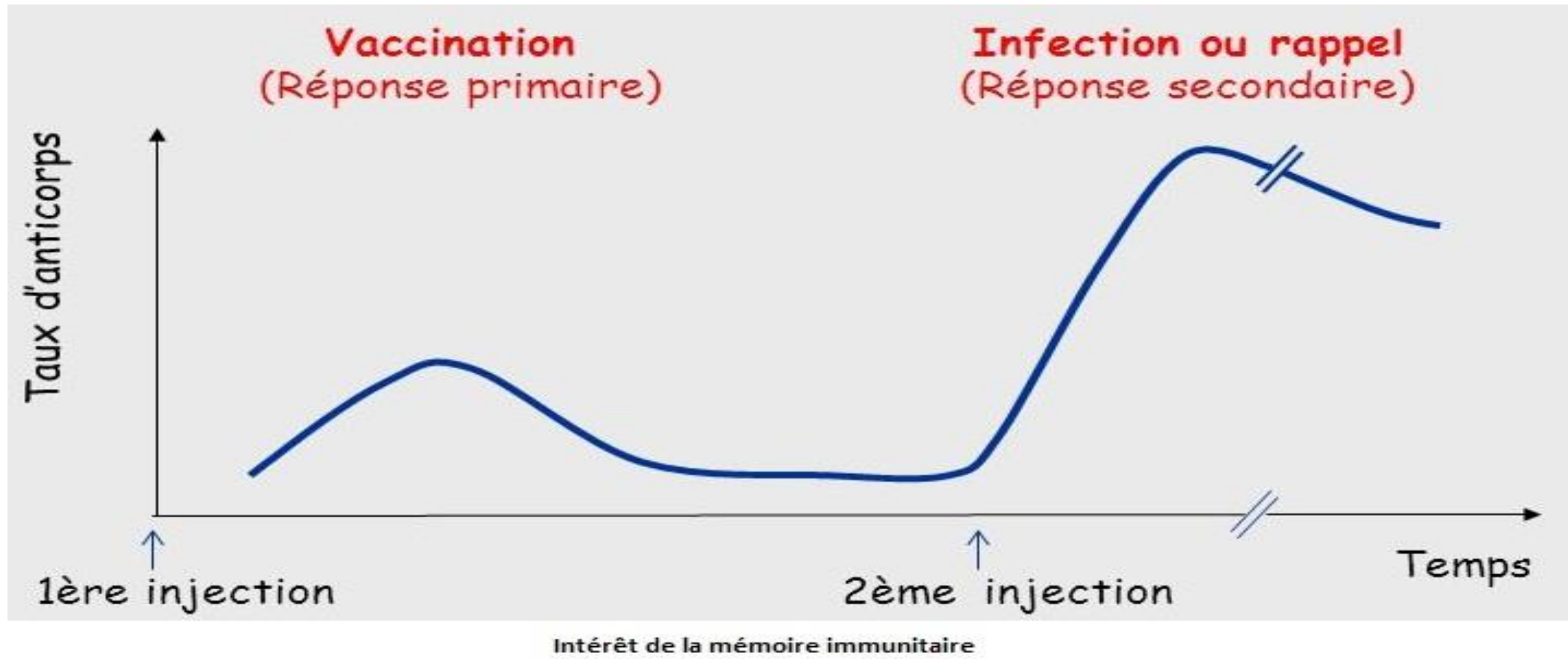
- Induction d'anticorps (plasmocytes à courte durée de vie)



Long terme

- Plasmocytes à longue durée de vie
- Cellules B mémoire

Réponse immunitaire des vaccins



**L'immunité mémoire pouvant toujours être réactivée, il ne faut
« jamais recommencer à zéro ».**

Objectifs du rattrapage vaccinal

- Assurer une protection optimale de l'enfant en fonction de ses antécédents et de son nouvel environnement éventuel.
- Protéger en priorité contre les infections les plus sévères : infections invasives, coqueluche, rougeole...
- Terminer le rattrapage le plus rapidement possible, et profiter de toutes les occasions de vacciner.

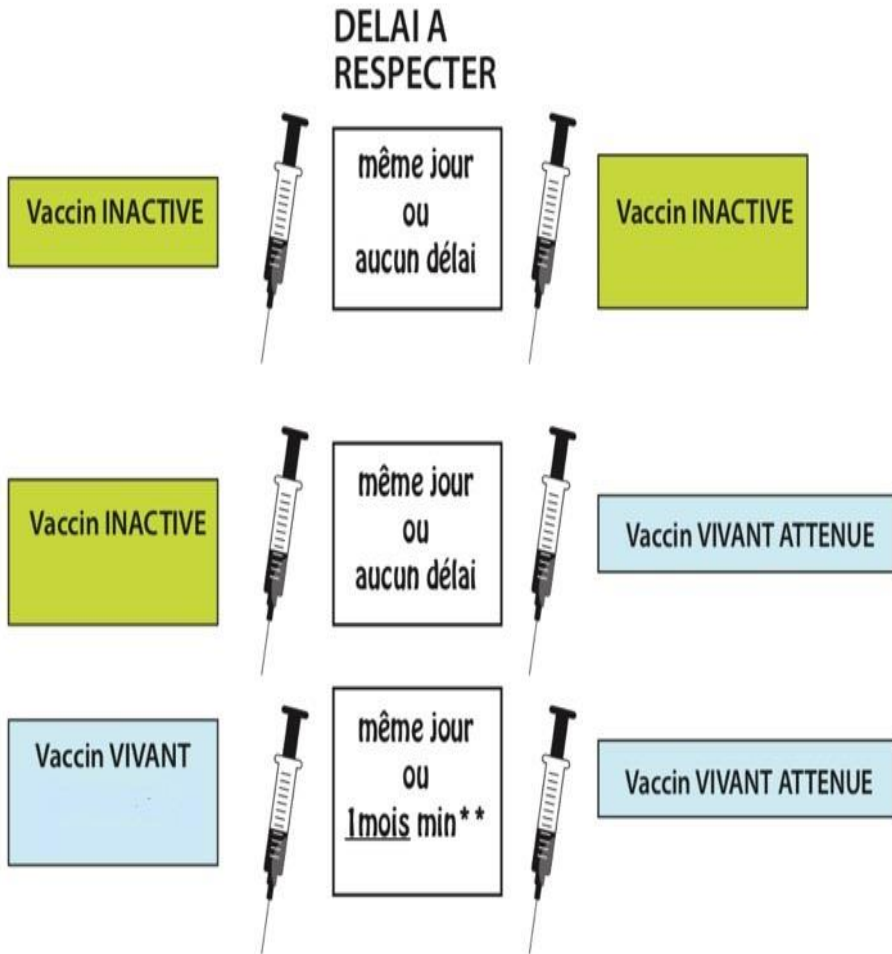
Rattrapage vaccinal

- La règle principale : Administrer les vaccins comme préconisé dans le calendrier.
- Le rattrapage vaccinal est une réponse à des situation particulières.



Les dix Règles de base d'un rattrapage vaccinal (1/2)

1. Il ne faut jamais repartir à zéro. Chaque dose reçue compte.
2. Compléter la/les dose(s) manquante(s) ou reprendre le schéma vaccinal là où il s'est arrêté, en respectant les intervalles entre les doses.
3. En l'absence de document vaccinal, la revaccination est l'option à privilégier.
4. Tout les vaccins atténués ou vivants peuvent être administré le même jour dans des sites différents.
5. Dans le cas où ils ne sont pas administrés le même jour, aucun intervalle particulier à respecter entre deux vaccins inactivés, par contre un intervalle d'un mois est recommandé entre deux vaccins viraux vivants atténués.



** A l'exception du vaccin poliomyélitique oral pour lequel aucun délai n'est nécessaire

Vaccins **vivants** **atténués (VVA)**

Bactéries : Vaccin BCG

Virus :

- vaccin antipoliomyélitique oral
- vaccin anti rougeoleux, vaccin anti ourlien
- vaccin anti rotavirus

Vaccins **inactivés** **(antigènes tués)**

Bactéries : Vaccin antioquelucheux à cellules entières

Virus : vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI)

Vaccins sous-unitaires **(antigènes purifiés)**

Protéiques :

- Vaccin anti-hépatite B

Polysaccharidiques :

- Vaccin polysaccharidique antipneumococcique

Vaccin conjugué :

- Vaccin anti-Haemophilus influenzae type b (Hib) conjugué
- Vaccins antipneumococciques conjugués

Anatoxines

Anatoxine tétanique

Anatoxine diphtérique

Les dix Règles de base d'un rattrapage vaccinal (2/2)

6. Protéger en priorité contre les infections les plus sévères: coqueluche avant 3 mois, les infections invasives avant 2 ans, la rougeole dès que possible (9mois), l'hépatite B, tétanos....
7. Effectuer le rattrapage le plus rapidement possible en profitant de toutes les occasions pour vacciner.
8. Termier le rattrapage en prenant en considération la tolérance de l'enfant et des parents vis-à-vis des nombres d'injections.
9. Evaluer l'état vaccinal et la validité des doses reçues (c-à-d le respect de l'âge minimum d'administration de la première dose et des intervalles minimaux entre les doses.
10. Il faut toujours se référé au calendrier national de vaccination.

Vaccins	Age minimum de l'enfant pour cette dose	Intervalle minimum pour la dose suivante
Penta1	2 mois	4 semaines
Penta2	3 mois	4 semaines
Penta3	4 mois	-
VPO 0	1 mois	4 semaines
VPO 1	1 mois	4 semaines
VPO 2	1 mois	4 semaines
VPO 3	1 mois	12 mois
VPO 4	18 mois	5 ans
VPO 5	60 mois	-
HB1 (naissance)	Naissance	1 mois
Rotavirus 1	2 mois	4 semaines
Rotavirus 2	3 mois	4 semaines
Rotavirus 3	4 mois	-
Pneumo1	2 mois	2 mois
Pneumo2	4 mois	6 mois
Pneumo3	12 mois	-
VPI	4 mois	-
RR1	9 mois	4 semaines
RR2	18 mois	-
DTC1	18 mois	4 ans
DTC2	5 ans	-

Définition d'un cas de rattrapage de vaccination

Un cas de rattrapage de vaccination inclut tout enfant qui a :

- N'a jamais été vacciné.
- Commencé la vaccination tardivement.
- Retard sur le calendrier de vaccination national.
- N'a pas de données fiables sur les vaccinations antérieures.

Rattrapage vaccinal = donner les doses manquantes pour recalculer sur le calendrier de base

POUR CHAQUE ANTIGENE :

1. Déterminer l'âge au moment du rattrapage
2. Déterminer le nombre de doses reçues
3. Déterminer le nombre de doses nécessaires que l'enfant devrait avoir reçues si la vaccination n'avait pas été interrompue (en fonction de l'âge à la primovaccination)
4. **Calculer les doses manquantes = doses nécessaires - doses reçues.**
5. Vérifier que cela ne dépasse pas le nombre de doses d'un enfant encore jamais vacciné !
6. Choisir les intervalles / les combinaisons vaccinales appropriées.

Calendrier national de la vaccination chez les enfants de moins de 5 ans

[illegible]

Rattrapage BCG-VPO-VPI

BCG

- ✓ Entre 3 mois- 1 an: une dose du BCG
- ✓ Entre 1 an et 5 ans: si absence de cicatrice , l'enfant recevra une dose.
- ✓ Plus de 5 ans : pas de recommandation.

Vaccin antipoliomyélitique:

- ✓ VPO: 4 doses
- ✓ VPI: 1 dose

Pentavalent

1. Anatoxine Diphtérique
2. Anatoxine Tétanique
3. Coqueluche à germe entier
4. Hépatite B
5. Haemophilus influenzae type b

Si la vaccination a été interrompue avant que la totalité des doses n'a été administrée, il n'est pas nécessaire de recommencer le calendrier à son début. Reprendre la vaccination au stade où elle a été interrompue et compléter la vaccination selon l'âge de l'enfant.

Rattrapage l'Haemophilus influenzae type b

Nombre de doses nécessaires pour l'Haemophilus

6 à 12 mois	2 doses + rappel
1 à 5 ans	1 dose
>5 ans	0

Rattrapage Diphtérie-tétanos-coqueluche DTC

Nombre de doses nécessaires Diphtérie-Tétanos-Coqueluche

Enfant < 7 ans

3 doses + 2 rappels

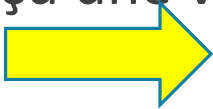
- Primovaccination: 3 doses : les deux premières doses espacées d'un mois d'intervalle et la 3 ème dose à 6 mois d'intervalle.
- La première dose du rappel **6 mois après la fin de la série de la primovaccination**
- **Les doses de rappel devraient être espacées d'au moins 4 ans.**

Après 7 ans, il faut utiliser **un vaccin acellulaire contre la coqueluche.**

Rattrapage Hépatite B

En l'absence de vaccination : 3 injections

- intervalle d'au moins un mois entre 1ère et la 2ème dose.
- et un intervalle compris entre 5 et 12 mois entre la 2ème et la 3^{ème} dose.

Si l'enfant a déjà reçu une vaccination antérieure soit sous forme monovalent ou combiné (Penta)  IL FAUT COMPLETER LA VACCINATION.

Rattrapage du Pneumocoque et du Rotavirus

Nombre de doses pour la vaccination contre le Pneumocoque	
<1 an	2 doses à 2 mois d'intervalle et rappel dès 12 mois.
Entre 12 - 24 mois	2 doses à 2 mois d'intervalle minimum. Le rappel au moins 5 mois plus tard et avant 2 ans.
2 -3 ans Terrain à risque	2 doses à 2 mois d'intervalle

Vaccination contre le Rotavirus : commencer la série

- < 4 mois: 3 doses à un mois d'intervalle,
- > 4 mois : Vaccin inutile

Rattrapage vaccinal Rougeole- Rubéole

Vaccination contre la Rougeole et la Rubéole :

- Tous les enfants doivent recevoir 2 doses de vaccin Rougeole-Rubéole (RR) au moins à 1 mois d'intervalle.

Catégorie A				
Les enfants de 3 mois – 1 année (Avant le premier anniversaire)	1ere visite	2ème Visite	3ème Visite	Vaccination additionnelle
		1 mois après 1ere Visite	1 mois après 2ème Visite	Au-delà de 12 mois
	BCG1 dose			
	VPI 1 dose			
	Penta1 ^{ere} dose	Penta 2ème dose	Penta 3ème dose	DTC (2 doses de rappel à 18 mois et 5 ans)
	Pneumo 1 ^{ere} dose		Pneumo 2ème dose	Pneumo 3ème dose à au moins 6 mois après la dernière dose de la primovaccination
	VPO 1 ^{ere} dose	VPO 2ème dose	VPO3ème dose	VPO (2 doses à 18 mois et 5 ans)
	Vaccin combiné Penta - Intervalle minimum entre doses (1ères séries) : 4 semaines			
	Le rappel DTC : - Doit être administré au moins 6 mois après la série de la primovaccination - Les doses de rappel devraient être espacées d’au moins 4 ans			
	Vaccin Antirotavirus : - 3 doses peuvent être données à au moins 1 mois d’intervalle. - Ne pas commencer la série si l’enfant a plus de 4 mois. - La série doit être terminée avant l’âge de 8 mois.			
	Pneumo : - < 6 mois : 2 doses à 2 mois d’intervalle et rappel > 12mois. - 7 – 11 mois : 2 doses à 2 mois d’intervalle minimum et rappel au moins 5 mois plus tard et avant 2 ans			
	Vaccin combiné RR : - 1ere dose à 9 mois au plus - 2ème dose à 18 mois			

Catégorie B

Entre 1 an et 5 ans

1ere visite	2ème Visite	3ème Visite	4ème Visite	5ème Visite	Vaccination additionnelle
	1 mois après 1ere Visite	1 mois après 2ème Visite	1 mois après 3ème Visite	4 mois après 4ème Visite	6 mois après la 4ème Visite
Penta 1ere dose*	DTC 1ere dose			DTC 2ème dose	Voir en bas
Pneumo 1ere dose**		Pneumo 2ème dose			
	RR 1ere dose	RR 2ème dose			
VPO 1ere dose	VPO 2ème dose	VPO 3ème dose	VPO 4ème dose		
VPI 1 dose					
	Hépatite B 1ere dose			Hépatite B 3ème dose	

BCG : Rechercher la cicatrice du BCG, si n'existe pas, donner une dose du BCG

Vaccin combiné Penta : Primovaccination

- La première dose c'est un Penta (DTC-Hib-HB), * si enfant a mois de 3 ans.
- Les 2 autres on utilise le DTC pour terminer la série de la primovaccination.
- Intervalle d'au moins 4 semaines entre 1ère et 2ème dose et **au moins 6 mois entre 2ème et 3ème dose.**

HB :

- **Comptabiliser les prises incluses dans le Penta**
- **La deuxième dose doit être administrée au moins 1 mois après la première et la troisième dose 6 mois après la première.**

Pneumo : Uniquement pour les enfants de moins de 2 ans.

- ****Entre 12 - 24 mois : 2 doses à 2 mois d'intervalle minimum. Le rappel au moins 5 mois plus tard et avant 2 ans,**
- **Entre 2 - 3 ans, et uniquement pour les enfants présentant un risque fort d'accru d'infection invasive : 2 doses à 2 mois d'intervalle.**

Vaccin combiné DTC : Rappel

- Au moins 6 mois entre la série de la primovaccination et le rappel
- Les deux doses de rappel devraient être espacées d'au moins 4 ans

Catégorie c					
Entre 5 ans et 7 ans Après le cinquième anniversaire et avant le septième anniversaires)	1ere visite	2ème Visite	3ème Visite	4ème Visite	Vaccination additionnelle
		1 mois après 1ere Visite	1 mois après2ème Visite	6 mois après3ème Visite	Au-delà de 12 mois
	DTC 1 dose	DTC 2 dose		DTC 3 dose	Voir en bas
	RR 1ere dose	RR 2ème dose			
	VPO 1ere dose	VPO 2ème dose	VPO 3ème dose	VPO 4ème dose	
	VPI 1 dose				
		Hépatite B 1ere dose	Hépatite B 2ème dose	Hépatite B 3ème dose	
	BCG : Pas d'intérêt pour cette tranche d'âge et au-delà				
	Vaccin combiné Penta : Primovaccination - Pas de Penta donner en primovaccination. - Donner 3 doses de vaccin DTC. - Respectez l'Intervalle d'au moins 4 semaines entre 1ère et 2ème dose et au moins 6 mois entre 2ème et 3ème dose.				
	HB : - Comptabiliser les prises incluses dans le Penta si l'enfant a déjà reçu des doses. - La deuxième dose devant être administrée au moins <u>1 mois après la première</u> et la troisième dose 6 mois <u>après la première</u>.				
	Rappel vaccin DTC: - Au moins 6 mois entre la série de la primovaccination et le rappel - Les doses du rappel doivent être séparées d'au moins 1 an entre les doses. Vaccin utilisé : moins de 7 ans DTC , plus de 7 ans Td				

Exemple de Rattrapage n°1

Yassine, né le 12/05/2019 n'a jamais été vaccinée. Que lui proposer ?

Rattrapage vaccinal de Yassine

1. Déterminer l'âge au moment du rattrapage : 13 mois
2. Déterminer le nombre de doses reçues : aucune dose
3. Déterminer le nombre de doses nécessaires que l'enfant devrait avoir reçues si la vaccination n'avait pas été interrompue
4. Calculer les doses manquantes ($= \text{doses nécessaires} - \text{doses reçues}$): toutes les doses nécessaires manquent pour cet exemple
5. Vérifier que cela ne dépasse pas le nombre de doses d'un enfant encore jamais vacciné !
6. Choisir les intervalles / les combinaisons vaccinales appropriées !!

Calendrier national de la vaccination chez les enfants de moins de 5 ans

Vaccins	Naissance	Durant le 1 ^{er} mois	2 Mois	3 Mois	4 Mois	9 Mois	12 Mois	18 Mois	5 ans
Vaccin anti hépatite B (HB)	HB1 (24h) administrée à la maison d'accouchement ou maternité hospitalière ou clinique privée.								
	Dose non administrée durant les 24 heures	Dose 1							
BCG (vaccin contre la tuberculose)		Dose 1							
Vaccin anti Polio Oral (VPO)		Dose 0	Dose 1	Dose 2	Dose 3			Rappel 1	Rappel 2
Vaccin anti Pneumocoque			Dose 1		Dose 2		Dose 3		
Vaccin anti Rotavirus			Dose 1	Dose 2	Dose 3				
Vaccin anti DTC-Hib-HB (Pentavalent)			Dose 1	Dose 2	Dose 3				
Vaccin anti Polio inactivé (VPI)					Dose 1				
Vaccin anti RR						Dose 1		Dose 2	
Vaccin anti DTC								Rappel 1	Rappel 2

Tableau de rattrapage de Yassine 13 mois

Vaccins	1 ère visite à 13 mois	2 ème visite à 14 mois	3 ème visite à 15 mois	4 ème visite à 20 mois	5 ème visite à 26 mois	7 ème visite à 6 ans
		1 mois d'intervalle	1 mois d'intervalle	5 mois d'intervalle	6 mois d'intervalle au minimum	4 ans d'intervalle au minimum
BCG	X					
VPO	X	X	X	X	X	X
Penta	X					
DTC		X		X	X	X
HB		X		X		
Pneumo	X		X	X		
RR		X	X			
VPI	X					

Exemple de Rattrapage n°2

Hajar , 22 mois, a reçu à ce jour :

- *BCG à 3 semaines de vie,*
- *2 Penta (DTC, Hib,HB) à 2 mois et 3 mois,*
- *1 Pneumo conjugué à 2 mois,*
- *1 RR à 9 mois,*
- *4 VPO*
- *1 dose de VPI*
- *1 dose rota virus .*

Que lui proposer ?

Calendrier national de la vaccination chez les enfants de moins de 5 ans

Vaccins	Naissance	Durant le 1 ^{er} mois	2 Mois	3 Mois	4 Mois	9 Mois	12 Mois	18 Mois	5 ans
Vaccin anti hépatite B (HB)	HB1 (24h) administrée à la maison d'accouchement ou maternité hospitalière ou clinique privée.								
	Dose non administrée durant les 24 heures	Dose 1							
BCG (vaccin contre la tuberculose)		Dose 1							
Vaccin anti Polio Oral (VPO)		Dose 0	Dose 1	Dose 2	Dose 3			Rappel 1	Rappel 2
Vaccin anti Pneumocoque			Dose 1		Dose 2		Dose 3		
Vaccin anti Rotavirus			Dose 1	Dose 2	Dose 3				
Vaccin anti DTC-Hib-HB (Pentavalent)			Dose 1	Dose 2	Dose 3				
Vaccin anti Polio inactivé (VPI)					Dose 1				
Vaccin anti RR						Dose 1		Dose 2	
Vaccin anti DTC								Rappel 1	Rappel 2

Tableau de rattrapage de Hajar 22 mois

Vaccins	1 ère visite à 22 mois	2 ème visite à 23 mois	3 ème visite à 28 mois	4 ème visite à 6 ans
			6 mois d'intervalle	4 ans d'intervalle
VPO			X	X
DTC	X		X	X
HB		X		
Pneumo	X			
RR	X			

Question de Nador :

Enfant né le 03/04/2019

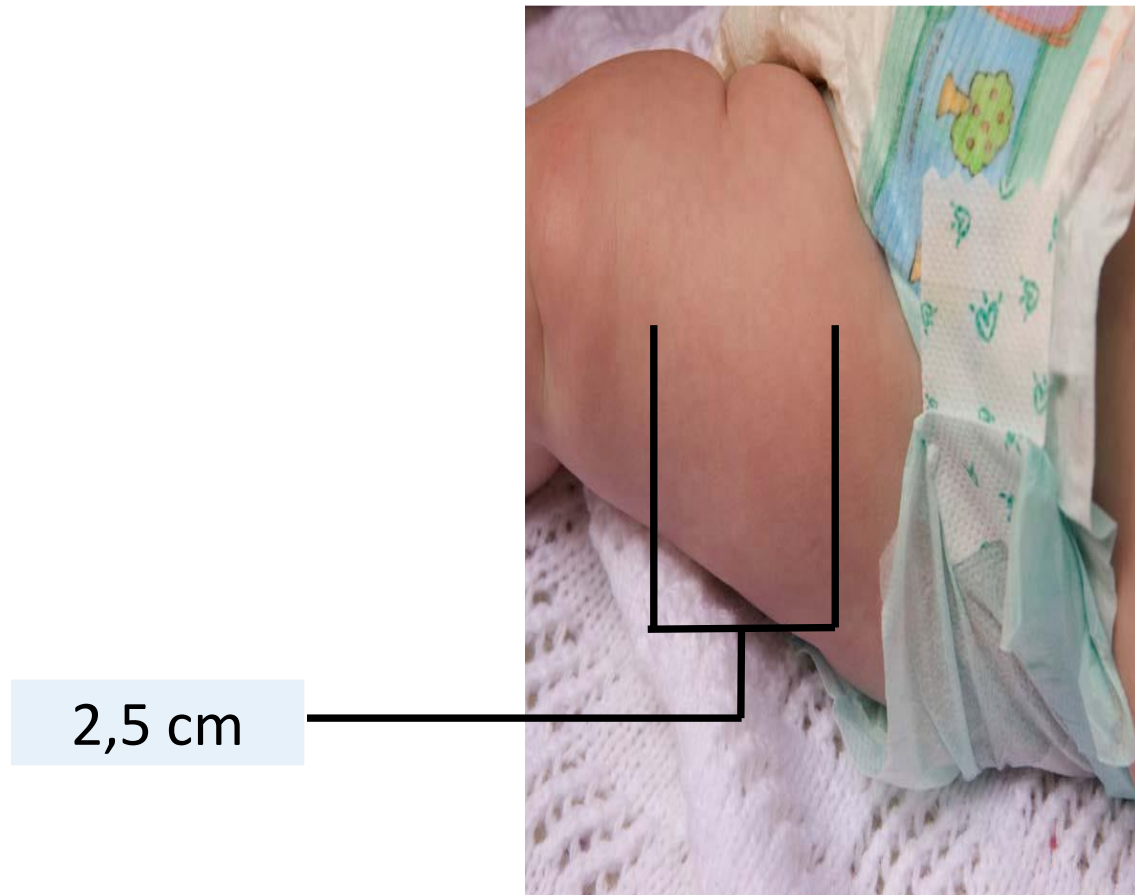
Age en mois : 14 mois

Il a reçu	À cet âge cet enfant doit recevoir	Question?	Ce qui lui manque à cet âge
- PENTA - ROTA A 2 mois	- 1 BCG - 1 HB - 3 PENTA - 3 ROTA - 3 PNEUMO - 1 RR - 1 VPI - 4VPO	Comment il a eu uniquement c'est deux vaccins à 2 mois sans avoir prendre la vaccination avant 2 mois (Hb, BCG et VPO0) et celle qui accompagne cette vaccination à 2 Mois ???? VPO ??? Pneumo ???	Si on considéré la réponse fourni dans ce cas : il lui manque à cet âge - BCG - 1 HB - 2 Penta - 2 Rota - 3 pneomo - 1 RR - 1 VPI - 4 VPO

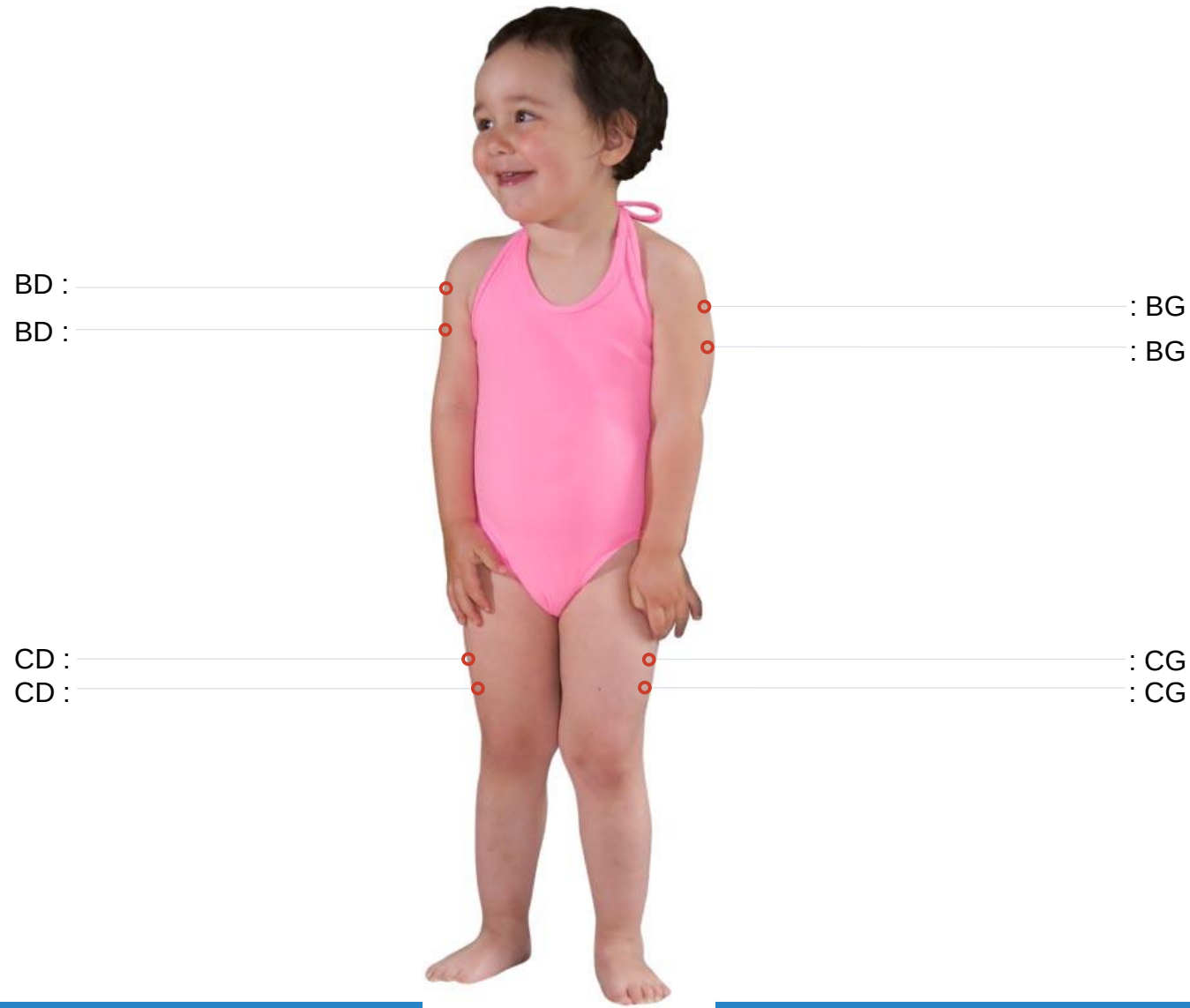
Question de Nador :
 Enfant né le 03/04/2019
 Age en mois : 14 mois

Vaccins	1 ère visite	2 ème visite	3ème visite	4ème visite	5ème visite
		1 mois d'intervalle	1 mois d'intervalle	6 mois après la deuxième visite	Au mois 4 ans après la 4ème visite
	14 mois	15 mois	16 mois	22 mois	
Penta	X				
DTC		X		X	X
HB		X			
VPO	X	X	X	X	X
Pneumo	X		X		
VPI	X				
RR		X	X		

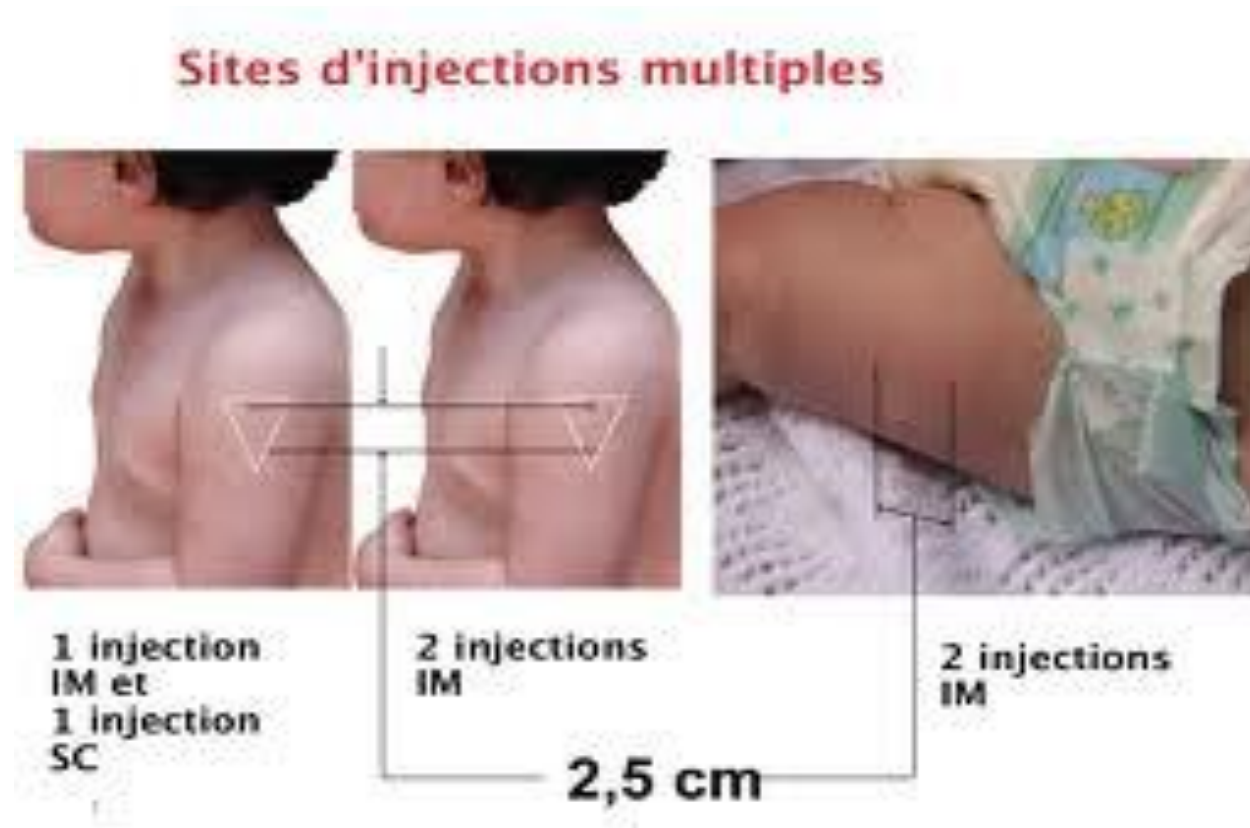
Sites possibles d'injections intramusculaires multiples chez l'enfant de moins de 12 mois.



Sites possibles d'injections multiples chez l'enfant de 12 mois et plus



Sites possibles d'injections intramusculaires multiples chez l'enfant.



Ordre d'administration des vaccins

Si possible:

- Administrer les vaccins qui sont moins douloureux en premier:
 - Penta
 - DTC
- Administrer les vaccins les plus douloureux en dernier :
 - Vaccin contre le pneumocoque
 - RR

Recommandations pour l'immunisation des enfants nés à l'étranger

La capacité d'un vaccinateur à déterminer si une personne est protégée ou non contre une maladie évitable par l'immunisation est limitée s'il ne prend en considération que le pays d'origine. Même si la liste des programmes de vaccination des différents pays ainsi que les statistiques de couverture vaccinale peuvent être consultées sur le site Internet de l'OMS :

http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/schedules?sc%5Bd%5D=&sc%5BOK%5D=OK.

Il n'en demeure pas moins que seules des preuves écrites de vaccination comportant des renseignements détaillés et précis sont valables pour évaluer la protection d'une personne contre des maladies évitables par la vaccination.

Recommandations pour l'immunisation des enfants nés à l'étranger

- Si l'enfant possède un carnet de vaccination ou des preuves écrites, il est important de porter un jugement sur la validité de ces preuves:
 - ✓ Vérifier le nom de l'enfant, sa date de naissance,
 - ✓ Le nom de chaque vaccin, les dates d'administration et les intervalles entre les doses.
 - ✓ De plus, ces renseignements devront être compatibles avec le calendrier du pays d'origine trouvé sur le site Internet de l'OMS.
- ✓ Si ces preuves sont jugées valides par le vaccinateur, le statut vaccinal de l'enfant sera mis à jour en fonction de l'interprétation du carnet de vaccination du calendrier adapté selon l'âge et du calendrier recommandé au Maroc.
- Si l'on ne dispose pas de preuves écrites, si l'enfant présente des preuves qui ne correspondent pas aux critères ou si l'on a de sérieux doutes sur la qualité des vaccins qui ont été administrés, l'avis d'un pédiatre est important pour déterminer si on reprendra la vaccination selon le calendrier national adapté selon l'âge à la 1ère visite.

CONCLUSION

Le rattrapage vaccinal est:

- Variable : du simple au complexe
- A des règles
- Cas par cas

Références :

- OMS: Recommandations pour la vaccination interrompue ou retardée (mise à jour en avril 2019)
https://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table3_FR.pdf?ua=1
- Rattrapage des vaccinations chez les enfants: Journal de pédiatrie et de puériculture 26 juin 2019 32,199-205 <https://www.infovac.fr/docman-marc/public/fiches/1630-article-rattrapage-vaccinal/file>
- Vaccination et rattrapage. Règles de base
https://www.vaxinfopro.be/IMG/pdf/rattrapage2013_fr.pdf

Merci de votre attention

A solid blue horizontal bar spanning the entire width of the slide at the bottom.